



Apellido y Nombre: Ramos Daniel Alberto LU: 9685 Fecha:/...../.....

1. Aplicando los métodos de aproximación por truncamiento y aproximación por redondeo, complete la tabla presentada a continuación.

Valor	Cifras Fraccionarias	Por Truncamiento	Por Redondeo
a) $-110011,11010111_2$	4		
b) $+2567,4364312_8$	3		
c) $-143,9C72D_{16}$	2		
d) $+B02,A5192E_{16}$	4		
e) $+23,714753_8$	2		
f) $-439,97128_{10}$	2		
g) $-11101110,101011_2$	4		

2. Aplicando *Aritmética en Base Origen*, obtenga para cada valor de la tabla el número equivalente en el sistema destino.

Valor Decimal	Sistema Destino	Resultado
a) $-645,672_{10}$	Octal	
b) $+211,0714_{10}$	Binario	
c) $-653,2301_{10}$	Octal	
d) $+18499,564_{10}$	Hexadecimal	
e) $-1670,0187_{10}$	Hexadecimal	
f) $-185,493_{10}$	Binario	

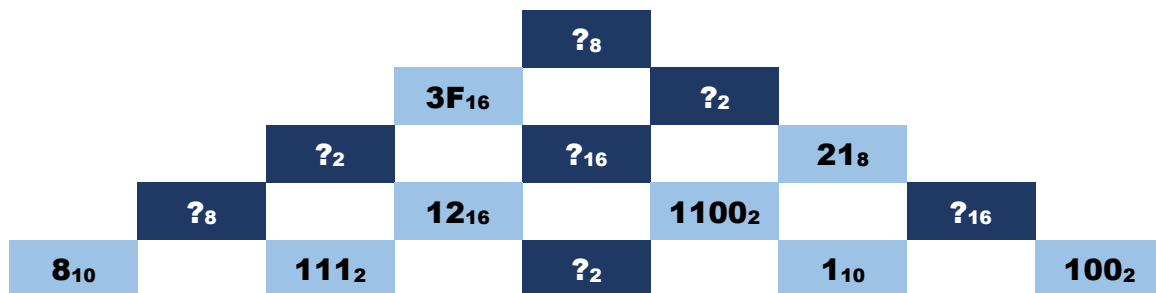
3. Aplicando *Aritmética en Base Destino*, obtenga los equivalentes decimales de los valores presentados en la siguiente tabla.

Valor Original	Número Decimal
a) $+173,532_8$	
b) $-11011,01011101_2$	
c) $-1634,2457_8$	
d) $+7C2,B32E_{16}$	
e) $-42B,3C51_{16}$	
f) $+100111,11011_2$	

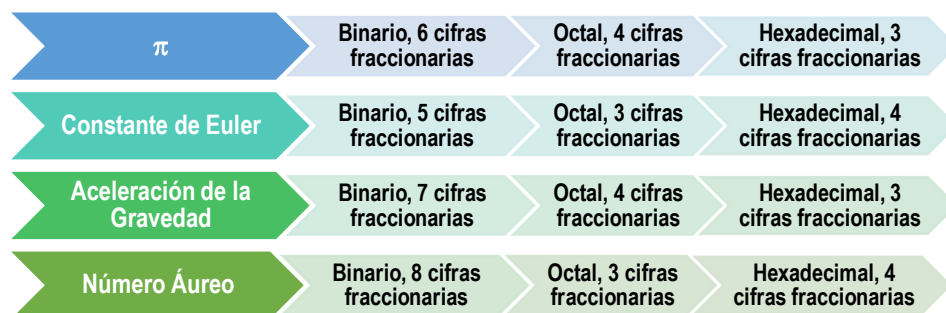
4. Aplicando *Cambio de Base Directo*, obtenga los equivalentes de los valores dados en los sistemas especificados.

Número Original	Sistema Destino	Resultado
a) $-11100100,00111_2$	Octal	
b) $+ED8,34_{16}$	Binario	
c) $+65723,403_8$	Hexadecimal	
d) $-485,987_{16}$	Octal	
e) $-11100100,00111_2$	Hexadecimal	
f) $-773,451_8$	Binario	

5. Dada la siguiente pirámide numérica y sabiendo que el valor de cada bloque se obtiene sumando el contenido de los 2 bloques inmediatos inferiores, calcule los valores faltantes. Tenga en cuenta que los números de la pirámide están expresados en distintos sistemas de numeración.



6. Dados los siguientes números “famosos”, represéntelos en los sistemas numéricos que se indican aplicando el criterio de redondeo para aproximar su parte fraccionaria.



7. Represente en complemento los números dados (con signo explícito) en las bases que se indican. Aplique el cambio de base apropiado y utilice el redondeo como criterio de aproximación.

	Valor	Base	Cifras Fraccionarias	Resultado
a)	$-110011,1101_2$	8	3	
b)	$+2567,436_8$	10	2	
c)	$-143,97_{10}$	2	4	
d)	$+B02,A59_{16}$	10	3	
e)	$+23,7736354_8$	16	4	
f)	$-AEF,E71_{16}$	8	2	
g)	$-11101110,00110110111_2$	8	3	

8. Complete la siguiente tabla considerando que las columnas corresponden a: A) valores con signo explícito y B) valores representados en complemento. Tenga en cuenta que cada fila corresponde a la representación de un mismo valor.

	A Signo explícito	B Complemento
a)	$-11101011,1011_2$	
b)	$-676,0173_8$	
c)		$19996,916_{10}$
d)	$+7E,007A_{16}$	
e)		$17701,024_8$
f)	$+19945,207_{10}$	
g)	$-953,971_{16}$	
h)		$11110111,0001_2$

9. Aplicando los métodos “rápidos” de complementación represente los siguientes valores binarios.

Número	Representación Complementada
a) +1100001011110110,101001010111	
b) -0011111110110011,001010100101	
c) +0111101001111000,011011100010	
d) -11000000011110100, 0111010111	
e) -00001010001111010,11110100100	
f) +010000001100101001,1101001000	

10. Dados los siguientes números complementados, determine los valores originales (con signo explícito) y represéntelos en los sistemas especificados.

Número Complementado	Valor Original	Sistema Destino (en complemento)
a) 1734,503 ₈		Decimal
b) 0996,07 ₁₀		Binario
c) 011101,111 ₂		Octal
d) 1FFFB,19A ₁₆		Octal
e) 1984,876 ₁₀		Hexadecimal
f) 0145,2637 ₈		Decimal
g) 11101101,101 ₂		Decimal
f) 0B83,C02 ₁₆		Octal

Referencias

- Martínez, Sergio L. (2010) *Circuitos lógicos y principios digitales*. 2da Edición. EdiUNJu. San Salvador de Jujuy. Jujuy. Argentina.